

Ejercicio resuelto paso a paso

Traducción de direcciones lógicas a físicas por yuxtaposición

Direcciones de 16 bits, offset de 10 bits, base de marcos en 0x1AB1

Enunciado

Direcciones lógicas de **16 bits** con **10 bits de desplazamiento**; cálculo de dirección física por **yuxtaposición**; dirección base de los marcos de página en **0x1AB1**. Traducir las direcciones lógicas **0430**, **0110**, **1200**, **34FF** y **1312** (todo en hexadecimal) usando la tabla:

Página	Marco (hex)
0	01
1	10
2	90
3	13
4	A0

Datos derivados. Offset de 10 bits $\Rightarrow$ tamaño de página $2^{10} = 1024 = 0x400$; quedan $16 - 10 = 6$ bits para el número de página ($2^6 = 64$ páginas posibles, aunque la tabla solo define las páginas 0–4). La fórmula del curso:

$$dirFísica = dirBase + (marco \ll 10) + offset = 0x1AB1 + marco \times 0x400 + offset$$

Método (3 pasos)

1. **Partir la dirección lógica** en página (6 bits altos) y offset (10 bits bajos). *Trampa:* 10 bits no es múltiplo de 4, así que la partición **no cae en un dígito hexadecimal limpio**; hay que pasar a binario. Atajo equivalente: página = dirección $\div$ 0x400 (cociente entero), offset = residuo.
2. **Buscar el marco en la tabla.** Si la página no tiene entrada $\Rightarrow$ **fallo de página**: no hay traducción.
3. **Yuxtaponer y sumar la base:** el marco se corre 10 bits a la izquierda (equivale a $marco \times 0x400$), se le pega el offset, y al resultado se le suma 0x1AB1.

1. Tutorial de la aritmética (léalo antes de los incisos)

Los tres puntos que más se atorán no son el método, sino las cuentas. Aquí van despacio, con el inciso a) como ejemplo.

1) ¿De dónde sale el offset en hexadecimal?

Tras cortar en binario, los 10 bits bajos son 0000110000. Para escribirlos en hex se agrupan **de 4 en 4 empezando por la derecha**:

$$\begin{array}{ccc} & 00 & 0011 & 0000 \\ \boxed{00 = 0} & \boxed{0011 = 3} & \boxed{0000 = 0} & \end{array} \quad \text{léído de arriba a abajo: } \mathbf{0x030}$$

Comprobación: $0000110000_2 = 32 + 16 = 48$, y $0x030 = 3 \times 16 = 48$. ✓

2) ¿Cómo se “pega” el marco al offset (yuxtaposición)?

El offset ocupa 10 bits. En números redondos, correr el marco 10 bits a la izquierda es lo mismo que multiplicarlo por $2^{10} = 0x400$. Como $0x400$ termina en tres ceros hex, el offset encaja justo en ese hueco:

$$\begin{array}{r} \text{marco } 0x10 \times 0x400 = 0x4000 \\ \\ + 0x030 \\ \hline = \mathbf{0x4030} \end{array}$$

Por eso “pegar en binario” y “ $\text{marco} \times 0x400 + \text{offset}$ ” dan lo mismo: los tres ceros de $0x4000$ son el espacio donde entra el offset.

3) ¿Cómo se suma en hexadecimal? (columna por columna)

Igual que en decimal, pero el acarreo salta al llegar a **16** (no a 10). Recuerda: A= 10, B= 11, C= 12, D= 13, E= 14, F= 15. Sumamos $0x4030 + 0x1AB1$ de derecha a izquierda:

Columna	Operación	Dígito
1 (derecha)	$0 + 1 = 1$	1
2	$3 + B = 3 + 11 = 14$; $14 < 16$	E
3	$0 + A = 0 + 10 = 10$; $10 < 16$	A
4 (izquierda)	$4 + 1 = 5$	5

Resultado: **0x5AE1**. En este caso ninguna columna llegó a 16, así que no hubo acarreo.

Observaciones típicas de examen

Si una columna sí llega a 16 o más: le restas 16 y te llevas 1 a la columna siguiente (izquierda). Ejemplos: $9 + 8 = 17 \rightarrow$ escribes $17 - 16 = 1$ y acarreas 1; $F + 1 = 16 \rightarrow$ escribes 0 y acarreas 1. Es idéntico al acarreo decimal, solo cambia el límite de 10 a 16.

Truco infalible: pasar por decimal. Si las letras te marean, convierte a decimal, suma normal y vuelve a hex:

$$0x4030 = 16 \times 1024 + 48 = 16432, \quad 0x1AB1 = 6833, \quad 16432 + 6833 = 23265 = 0x5AE1.$$

Da la misma respuesta; usa el método que te resulte más cómodo.

2. Inciso a) 0430

$0x0430 = 0000\ 0100\ 0011\ 0000_2$. Los 6 bits altos dan **página 1**; los 10 bajos, **offset 0x030**. La tabla: página 1 → marco **0x10**.

lógica 0430: 000001 0000110000 página = 1, offset = 0x030

yuxtaposición: 10000 0000110000 marco 0x10 $\ll$ 10, se pega el offset = **0x4030**

física: $0x4030 + 0x1AB1 = 0x5AE1$ comprobación: $16 \times 1024 + 48 + 6833 = 23265 = 0x5AE1$ ✓

3. Inciso b) 0110

$0x0110 = 0000\ 0001\ 0001\ 0000_2$ (o por división: $272 \div 1024 = 0$, residuo 272). **Página 0**, **offset 0x110**. Tabla: página 0 → marco **0x01**.

lógica 0110: 000000 0100010000 página = 0, offset = 0x110

yuxtaposición: 1 0100010000 marco 0x01 $\ll$ 10 = 0x0400; + offset = **0x0510**

física: $0x0510 + 0x1AB1 = 0x1FC1$ comprobación: $1296 + 6833 = 8129 = 0x1FC1$ ✓

4. Inciso c) 1200

$0x1200 = 0001\ 0010\ 0000\ 0000_2$ ($4608 \div 1024 = 4$, residuo 512). **Página 4**, **offset 0x200**. Tabla: página 4 → marco **0xA0**.

lógica 1200: 000100 1000000000 página = 4, offset = 0x200

yuxtaposición: 10100000 1000000000 marco 0xA0 $\ll$ 10 = 0x28000; + offset = **0x28200**

física: $0x28200 + 0x1AB1 = 0x29CB1$ comprobación: $163840 + 512 + 6833 = 171185$ ✓

Nótese que la dirección física **excede los 16 bits**: es normal, el espacio físico puede ser mayor que el lógico (el marco 0xA0 = 160 está muy arriba en la RAM).

5. Inciso d) 34FF — la pregunta trampa

$0x34FF = 0011\ 0100\ 1111\ 1111_2$. Los 6 bits altos dan $001101_2 =$ **página 13** (0x0D), offset = 0x0FF.

lógica 34FF: 001101 0011111111 página = 13, offset = 0x0FF

tabla: la página 13 **no existe en la tabla** (solo 0–4) $\Rightarrow$ **FALLO DE PÁGINA**: no hay traducción

El MMU dispara la interrupción al sistema operativo. En un sistema con memoria virtual, el SO buscaría la página en disco (o, si la dirección es inválida, terminaría al proceso). Lo importante en el examen: **no inventar un marco**.

6. Inciso e) 1312

$0x1312 = 0001\ 0011\ 0001\ 0010_2$ ($4882 \div 1024 = 4$, residuo 786). **Página 4, offset 0x312**. Tabla: página 4 $\rightarrow$ marco **0xA0**.

lógica 1312: 000100 1100010010 página = 4, offset = 0x312

yuxtaposición: 10100000 1100010010 marco $0xA0 \ll 10 = 0x28000$; + offset = **0x28312**

física: $0x28312 + 0x1AB1 = 0x29DC3$ comprobación: $163840 + 786 + 6833 = 171459 \checkmark$

7. Resumen

Lógica	Página	Offset	Marco	Física
0430	1	030	10	5AE1
0110	0	110	01	1FC1
1200	4	200	A0	29CB1
34FF	13	0FF	–	fallo de página
1312	4	312	A0	29DC3

Observaciones típicas de examen

- Como el offset es de 10 bits (no múltiplo de 4), la partición página/offset **no coincide con los dígitos hexadecimales**: hay que pasar a binario o dividir entre 0x400. Muestra al menos una conversión binaria completa en el procedimiento.
- El inciso (d) es la trampa: la página 13 no está en la tabla. La respuesta correcta es **fallo de página**, no un número.
- Que la dirección física exceda los 16 bits (incisos c y e) es válido: el espacio de direcciones físico puede ser mayor que el lógico.
- Comprueba cada resultado en decimal ($\text{marco} \times 1024 + \text{offset} + 6833$): si no cuadra, casi seguro hubo un acarreo perdido en la suma hexadecimal.